



Curso de Nivelamento: Python para Robótica

Módulo 7: Leitura e Escrita de Arquivos

Objetivo

Aprender a registrar e consultar dados em arquivos de texto com Python, utilizando leitura e escrita com `open()`, de forma aplicada ao contexto de robótica. Isso permite guardar logs de sensores, ações do robô e outros registros úteis durante as simulações e execuções reais.

1. Por que salvar informações em arquivos?

Durante a operação de um robô, é comum precisarmos:

- Registrar leituras de sensores
- Armazenar históricos de movimento ou temperatura
- Gerar logs para análise posterior de desempenho

Esses dados podem ser salvos em **arquivos de texto simples**, que são fáceis de manipular com Python.

2. Escrevendo em Arquivos

Usando o modo `w` (write): sobrescreve o conteúdo anterior

```
with open("log.txt", "w") as arquivo:  
    arquivo.write("Robô inicializado\n")
```

Usando o modo `a` (append): adiciona no final do arquivo existente

```
with open("log.txt", "a") as arquivo:  
    arquivo.write("Nova leitura de sensor: 24.3°C\n")
```

A função `with open(...) as ...`: garante que o arquivo será fechado automaticamente após o uso.

3. Lendo Arquivos

Lendo todo o conteúdo de uma vez:

```
with open("log.txt", "r") as arquivo:
    conteudo = arquivo.read()
    print(conteudo)
```

Lendo linha por linha:

```
with open("log.txt", "r") as arquivo:
    for linha in arquivo:
        print("Linha:", linha.strip())
```

O método `.strip()` remove quebras de linha e espaços extras.

4. Exemplo Prático: Registrando Leituras de Temperatura

```
temperaturas = [22.4, 23.1, 21.9]
```

```
with open("temperaturas.txt", "w") as arquivo:
    for valor in temperaturas:
        arquivo.write(f"{valor}\n")
```

Depois podemos ler o conteúdo com:

```
with open("temperaturas.txt", "r") as arquivo:
    leituras = arquivo.readlines()
    print("Temperaturas registradas:")
```

```
for linha in leituras:  
    print(linha.strip())
```

5. Tarefa Proposta

Crie um script chamado `registro_bateria.py` que:

1. Pergunta ao usuário quantas leituras deseja registrar;
 2. Coleta os valores com `input()` e armazena em uma lista;
 3. Escreve os valores no arquivo `bateria.txt`, um por linha;
 4. Lê o arquivo e exibe todas as leituras registradas.
-

6. Quiz Rápido

1. O que acontece se abrirmos um arquivo com o modo `w`?
2. Qual a vantagem de usar `with open(...)`?
3. Como removemos a quebra de linha ao ler com `readlines()`?
4. Qual a diferença entre os modos `w` e `a`?

Respostas:

1. Ele será criado (se não existir) ou sobrescrito (se já existir).
 2. Evita a necessidade de fechar manualmente o arquivo.
 3. Usando o método `.strip()`.
 4. `w` sobrescreve o arquivo, `a` adiciona conteúdo no final.
-

7. Resumo do Módulo

- Usamos `open()` com os modos `w`, `a` e `r` para escrever e ler arquivos
- Salvamos dados com `write()` e lemos com `read()`, `readlines()` ou com laço `for`
- Arquivos são essenciais para guardar dados do robô durante testes, simulações ou missões

No próximo módulo, vamos estudar Programação Orientada a Objetos (POO), uma abordagem muito utilizada em sistemas complexos como ROS 2.

MetaBee | Formação em Robótica e Tecnologia